

5.2 Подходящие дроби

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Отрезок

$$\frac{P_k}{Q_k} = \left[a_0; \frac{b_1}{a_1}, \frac{b_2}{a_2}, \dots, \frac{b_k}{a_k} \right]$$

непрерывной дроби (конечной или бесконечной) называют k -ой подходящей дробью, при этом полагают $P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0, Q_0 = 1$.

Число k называют порядком подходящей дроби $\frac{P_k}{Q_k}$.

ТЕОРЕМА. Закон составления подходящих дробей. Числа P_k и Q_k при $k = -1, 0, 1, \dots$, определяемые из соотношений:

$$\begin{cases} P_k = a_k \cdot P_{k-1} + b_k \cdot P_{k-2} \\ Q_k = a_k \cdot Q_{k-1} + b_k \cdot Q_{k-2} \end{cases},$$

где $\boxed{P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0, Q_0 = 1}$ являются соответственно числителями и знаменателями подходящих дробей $\frac{P_k}{Q_k}$ непрерывной дроби $\left[a_0; \frac{b_1}{a_1}, \frac{b_2}{a_2}, \dots, \frac{b_k}{a_k} \right]$.

СЛЕДСТВИЕ. Для непрерывной дроби с положительными элементами:

- числители P_k образуют монотонно возрастающую последовательность при $k \geq 0$;
- знаменатели Q_k образуют монотонно возрастающую последовательность при $k \geq 1$.

Для удобства вычислений подходящих дробей обычно составляют таблицу:

k	-1	0	1	2	3	...
b_k			b_1	b_2	b_3	...
a_k		a_0	a_1	a_2	a_3	...
P_k	1	a_0	P_1	P_2	P_3	...
Q_k	0	1	Q_1	Q_2	Q_3	...

ПРИМЕР. Найти все подходящие дроби для непрерывной дроби

$$\left[0; \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}\right].$$

Решение.

Так как $\left[0; \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}\right]$, то $a_0 = 0, b_1 = 1, a_1 = 2, b_2 = 3, a_2 = 4, b_3 = 5, a_3 = 6$.

k	-1	0	1	2	3
b_k			1	3	5
a_k		0	2	4	6
P_k					
Q_k					

Так как $P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0 = 0, Q_0 = 1$, то

k	-1	0	1	2	3
b_k			1	3	5
a_k		0	2	4	6
P_k	1	0			
Q_k	0	1			

Остальные значения $k = 1, 2, 3$ считаем по формулам: $P_k = a_k \cdot P_{k-1} + b_k \cdot P_{k-2}$; $Q_k = a_k \cdot Q_{k-1} + b_k \cdot Q_{k-2}$.

$$P_1 = a_1 \cdot P_0 + b_1 \cdot P_{-1} = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1,$$

$$P_2 = a_2 \cdot P_1 + b_2 \cdot P_0 = 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = 4,$$

$$P_3 = a_3 \cdot P_2 + b_3 \cdot P_1 = 6 \cdot 4 + 5 \cdot 1 = 29,$$

$$Q_1 = a_1 \cdot Q_0 + b_1 \cdot Q_{-1} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2,$$

$$Q_2 = a_2 \cdot Q_1 + b_2 \cdot Q_0 = 4 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 11,$$

$$Q_3 = a_3 \cdot Q_2 + b_3 \cdot Q_1 = 6 \cdot 11 + 5 \cdot 2 = 76.$$

k	-1	0	1	2	3
b_k			1	3	5
a_k		0	2	4	6
P_k	1	0	1	4	29
Q_k	0	1	2	11	76

Ответ.

$$\frac{P_0}{Q_0} = \frac{0}{1}, \frac{P_1}{Q_1} = \frac{1}{2}, \frac{P_2}{Q_2} = \frac{4}{11}, \frac{P_3}{Q_3} = \frac{29}{76}.$$

То есть получается, что $\left[0; \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}\right] = \frac{29}{76}$.

ЗАМЕЧАНИЕ. Подходящие дроби (в частности, последнюю) можно использовать для нахождения рационального числа по непрерывной дроби.

ЗАМЕЧАНИЕ. При вычислении подходящих дробей для обыкновенной дроби ($b_k = 1$) вторую строку в таблице, как правило, не пишут.

ПРИМЕР. Найти все подходящие дроби для обыкновенной непрерывной дроби $[2; 1, 2, 1, 3, 1, 4]$.

Решение.

$$\frac{P_0}{Q_0} = \frac{2}{1}, \frac{P_1}{Q_1} = \frac{3}{1}, \frac{P_2}{Q_2} = \frac{8}{3}, \frac{P_3}{Q_3} = \frac{11}{4}, \frac{P_4}{Q_4} = \frac{41}{15}, \frac{P_5}{Q_5} = \frac{52}{19}, \frac{P_6}{Q_6} = \frac{249}{91}.$$

СВОЙСТВА подходящих дробей:

ЛЕММА 1. Для соседних подходящих дробей $\frac{P_{k-1}}{Q_{k-1}}, \frac{P_k}{Q_k}$ непрерывной дроби $\left[a_0; \frac{b_1}{a_1}, \frac{b_2}{a_2}, \dots, \frac{b_k}{a_k}\right]$ при $k \geq 1$ справедливо соотношение:

$$P_k \cdot Q_{k-1} - P_{k-1} \cdot Q_k = (-1)^k \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k.$$

СЛЕДСТВИЕ 1. Для подходящих дробей обыкновенной непрерывной дроби формула принимает вид:

$$P_k \cdot Q_{k-1} - P_{k-1} \cdot Q_k = (-1)^k.$$

СЛЕДСТВИЕ 2. Для обыкновенной непрерывной дроби числитель и знаменатель любой подходящей дроби взаимно просты. (в этом можно убедиться, посмотрев на ответ предыдущего примера)

ЛЕММА 2. Для подходящих дробей $\frac{P_{k-2}}{Q_{k-2}}, \frac{P_k}{Q_k}$ непрерывной дроби $\left[a_0; \frac{b_1}{a_1}, \frac{b_2}{a_2}, \dots, \frac{b_k}{a_k}\right]$ при $k \geq 2$ справедливо соотношение:

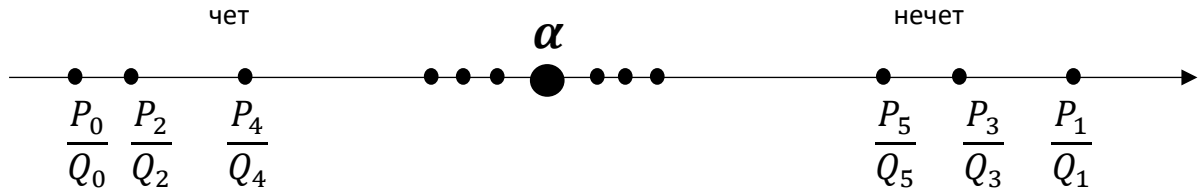
$$P_k \cdot Q_{k-2} - P_{k-2} \cdot Q_k = (-1)^k \cdot b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_k \cdot a_k.$$

ТЕОРЕМА. Для непрерывной дроби с положительными элементами справедливы следующие утверждения:

1) Подходящие дроби четного порядка образуют монотонно возрастающую последовательность, а подходящие дроби нечетного порядка – монотонно убывающую последовательность.

2) Любая подходящая дробь четного порядка меньше любой подходящей дроби нечетного порядка.

3) Число α , выражаемой этой непрерывной дробью, содержится между двумя соседними подходящими дробями.



СЛЕДСТВИЕ. Если $\frac{P_k}{Q_k}, \frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}}$ – подходящие дроби для числа α , заданного обыкновенной непрерывной дробью, то выполняется неравенство $\left| \alpha - \frac{P_k}{Q_k} \right| \leq \frac{1}{Q_k \cdot Q_{k+1}}$, а при $\alpha \neq \frac{P_{k+1}}{Q_{k+1}}$ выполняется строгое неравенство $\left| \alpha - \frac{P_k}{Q_k} \right| < \frac{1}{Q_k \cdot Q_{k+1}}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Подходящая дробь $\frac{P_k}{Q_k}$, где $k \geq 2$, является наилучшим приближением числа α , выраженного непрерывной дробью, то есть для любых положительных целых чисел P, Q , таких что $0 < Q \leq Q_k$ и $\frac{P}{Q} \neq \frac{P_k}{Q_k}$ выполняется неравенство $|Q_k \cdot \alpha - P_k| < |Q \cdot \alpha - P|$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Бесконечная непрерывная дробь $[a_0; \frac{b_k}{a_k}]_1^\infty$ называется сходящейся, если существует конечный предел $\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{P_k}{Q_k}$, где $\frac{P_k}{Q_k}$ – подходящие дроби, $k = 1, 2, \dots$; при этом число α принимается за значение этой непрерывной дроби. Если такой предел не существует, то бесконечная непрерывная дробь называется расходящейся, и ей не приписывается никакого числового значения.

5.3 Диофантовы уравнения. Использование непрерывных дробей для решения задач

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Диофантово уравнение – это алгебраическое уравнение с одним или несколькими неизвестными, все коэффициенты

которого – целые числа, причем ставится задача отыскания только целых его корней.

Простейшее диофантово уравнение – линейное, с двумя неизвестными: $ax + by = c$, где a, b, c – данные целые числа, и требуется найти целые решения x и y .

ТЕОРЕМА. Пусть $a, b, c \in \mathbb{Z}, d = \text{НОД}(a, b)$. Если (x_0, y_0) решение уравнения $ax - by = c$, тогда все решения этого уравнения находятся по формулам:

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot t, \quad y = y_0 + \frac{a}{d} \cdot t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Выведем формулы решения диофантова уравнения $ax - by = 1$ с помощью подходящих дробей:

Предположим, что $\frac{P_k}{Q_k}$ – последняя подходящая дробь в представлении непрерывной дробью рационального числа $\frac{a}{b}$, где $\text{НОД}(a, b) = 1$. Тогда $a = P_k, b = Q_k$.

Для соседних подходящих дробей справедлива формула (сл.1):

$$P_k \cdot Q_{k-1} - P_{k-1} \cdot Q_k = (-1)^k \quad | \cdot (-1)^{k-1}, a = P_k, b = Q_k$$

$$\Rightarrow a \cdot (-1)^{k-1} \cdot Q_{k-1} - b \cdot (-1)^{k-1} \cdot P_{k-1} = 1$$

Так как $ax - by = 1$, то, сопоставив, получим одно решение для данного диофантова уравнения:

$$x_0 = (-1)^{k-1} Q_{k-1}, y_0 = (-1)^{k-1} P_{k-1}.$$

$\Rightarrow$ по теореме остальные решения имеют вид:

$$x = (-1)^{k-1} Q_{k-1} + bt, \quad y = (-1)^{k-1} P_{k-1} + at, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ. В общем случае диофантово уравнение $ax - by = c$ имеет решение, если число c делится на $d = \text{НОД}(a, b)$ и решение имеет вид ($t \in \mathbb{Z}$):

$$x = (-1)^{k-1} \cdot \frac{c}{d} \cdot Q_{k-1} + bt, \quad y = (-1)^{k-1} \cdot \frac{c}{d} \cdot P_{k-1} + at$$

ПРИМЕР. Решить диофантово уравнение $31x - 23y = 11$ с помощью подходящих дробей.

Решение.

$\text{НОД}(31, 23) = 1$ и 11 делится на 1 $\Rightarrow$ решение существует.

Разложим $\frac{31}{23}$ в непрерывную дробь:

$$\frac{31}{23} = 1 + \frac{8}{23} = 1 + \frac{1}{23 \setminus 8} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{7}{8}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{8 \setminus 7}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{7}}}$$

$$\Rightarrow \frac{31}{23} = [1; 2, 1, 7].$$

Вычислим все подходящие дроби:

k	-1	0	1	2	3
a_k		1	2	1	7
P_k	1	1	3	4	31
Q_k	0	1	2	3	23

$$P_{-1} = 1, Q_{-1} = 0, P_0 = a_0 = 1, Q_0 = 1,$$

Остальные значения $k = 1, 2, 3$ считаем по формулам ($b_k = 1$):

$$P_k = a_k \cdot P_{k-1} + P_{k-2}; \quad Q_k = a_k \cdot Q_{k-1} + Q_{k-2}.$$

$$P_1 = a_1 \cdot P_0 + P_{-1} = 2 \cdot 1 + 1 = 3,$$

$$P_2 = a_2 \cdot P_1 + P_0 = 1 \cdot 3 + 1 = 4,$$

$$P_3 = a_3 \cdot P_2 + P_1 = 7 \cdot 4 + 3 = \mathbf{31},$$

$$Q_1 = a_1 \cdot Q_0 + Q_{-1} = 2 \cdot 1 + 0 = 2,$$

$$Q_2 = a_2 \cdot Q_1 + Q_0 = 1 \cdot 2 + 1 = 3,$$

$$Q_3 = a_3 \cdot Q_2 + Q_1 = 7 \cdot 3 + 2 = \mathbf{23}.$$

$$k = 3 \Rightarrow P_{k-1} = P_2 = 4, \quad Q_{k-1} = Q_2 = 3; \quad \text{НОД}(31, 23) = 1 \Rightarrow$$

$$x = (-1)^{k-1} \cdot \frac{c}{\text{НОД}(a, b)} \cdot Q_{k-1} + bt = (-1)^2 \cdot \frac{11}{1} \cdot 3 + 23t = 33 + 23t,$$

$$t \in \mathbb{Z}$$

$$y = (-1)^{k-1} \cdot \frac{c}{\text{НОД}(a, b)} \cdot P_{k-1} + at = (-1)^2 \cdot \frac{11}{1} \cdot 4 + 31t = 44 + 31t,$$

$$t \in \mathbb{Z}$$

Итак, общее решение диофантова уравнения $31x - 23y = 11$ имеет вид: $x = 33 + 23t, \quad y = 44 + 31t, \quad t \in \mathbb{Z}$.

Частное решение, например, при $t = 1 \Rightarrow x = 56, y = 75$.

Проверим частное решение: $31 \cdot 56 - 23 \cdot 75 = 1736 - 1725 = 11$.

Проверим общее решение: $31(33 + 23t) - 23(44 + 31t) = 31 \cdot 33 + \underline{31 \cdot 23t} - 23 \cdot 44 - \underline{23 \cdot 31t} = 31 \cdot 33 - 23 \cdot 44 = 11(31 \cdot 3 - 23 \cdot 4) = 11(93 - 92) = 11$.

Ответ. $x = 33 + 23t, \quad y = 44 + 31t, \quad t \in \mathbb{Z}$.

ПРИМЕР. Решить диофантово уравнение $655x - 115y = 700$ с помощью подходящих дробей.

Решение.

$\text{НОД}(31, 23) = 5$ и 700 делится на $5 \Rightarrow$ решение существует.